iGISc 2026

Perspectivas de Agentes de IA en Gemelos Digitales Locales para el análisis de Ciudades

Edgar Valdés

13 de noviembre de 2026 · Toluca

10:00–11:00

PREGUNTA DETONANTE

¿Podemos ensayar una decisión urbana antes de vivir sus consecuencias?

01 DESCRIBIR

¿Qué existe, dónde y cuándo?

Inventarios, geometrías, series.

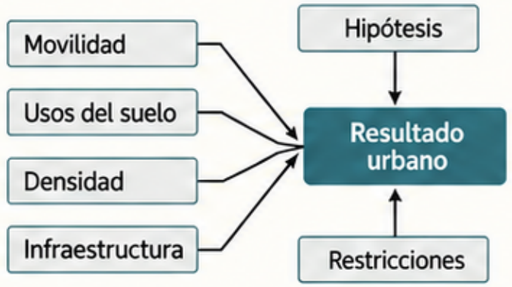
- Reúne y ordena la información territorial.
- Ubica qué existe y en qué periodo se observa.
- Estandariza geometrías y series comparables.

Salida: estado territorial fechado.

02 EXPLICAR

¿Qué mecanismos relacionan las variables?

Hipótesis, redes, restricciones.



- Plantea hipótesis sobre la relación causal.
- Representa la estructura del sistema (redes).
- Incorpora restricciones del territorio y la política.

Salida: modelo y supuestos explícitos.

03 ENSAYAR

¿Qué cambia con una intervención?

Referencia y alternativas comparables.

- Define una referencia y alternativas viables.
- Simula y compara efectos con el mismo modelo.
- Declara condiciones, alcances y supuestos.

Salida: efectos bajo condiciones declaradas.

04 DECIDIR Y REVISAR

¿Para quién mejora y quién responde?

Distribución, incertidumbre, revisión.

GUÍA CONCEPTUAL · SIN RESULTADOS

Criterio	Pregunta para revisar
Beneficio por grupo	¿Quién gana y quién pierde?
Equidad	¿Cómo se distribuye el efecto?
Incertidumbre	¿Qué supuestos lo cambian?
Revisión	¿Quién puede corregirlo?

- Evalúa quién se beneficia y quién asume costos.
- Considera la incertidumbre de los resultados.
- Establece un plan de revisión y ajuste.

Salida: decisión argumentada y revisable.

La IA aporta capacidades.

El agente coordina operaciones.

El gemelo relaciona territorio, tiempo y modelos.

La ciencia determina qué pregunta puede responderse.

LEEREMOS TRES ESTADOS:

Probado en un caso → **Integración técnica acotada** → **Arquitectura propuesta**

CRITERIO:

poder reconstruir cómo se pasó de una pregunta a una afirmación.

Los mundos de la IA

Aprender, especializar, explorar y coordinar

IA
Inteligencia artificial

COORDINACIÓN
Sistemas multiagente
Cooperar, negociar y repartir tareas

- Juegos cooperativos
  - Formación de coaliciones
  - Diseño de mercados
- Negociación automatizada
  - Intercambio entre pares
- Agentes de IA
  - Planificar
  - Usar herramientas
  - Revisar resultados

ADAPTACIÓN
Inspiración natural
Explorar y optimizar alternativas

- Evolución
  - Algoritmos evolutivos
  - Algoritmos genéticos
  - Evolución diferencial
- Enjambres
  - PSO
  - Colonias de hormigas
  - Abejas artificiales
  - Grey Wolf Optimizer
- Otras metaheurísticas
  - WDO
  - Sistemas inmunes artificiales
  - Recocido simulado

APRENDIZAJE
Machine learning
Clasificar, agrupar, estimar y actuar

- No supervisado
  - PCA
  - k-means
  - Fuzzy C-means
  - Clustering jerárquico
  - GMM
- Supervisado
  - SVM
  - kNN
  - Redes bayesianas
  - Árboles de regresión
  - Procesos gaussianos
- Aprendizaje por refuerzo
  - FQI
  - Q-learning
  - W-learning

ESPECIALIZACIÓN
Redes neuronales
Reconocer, representar y generar

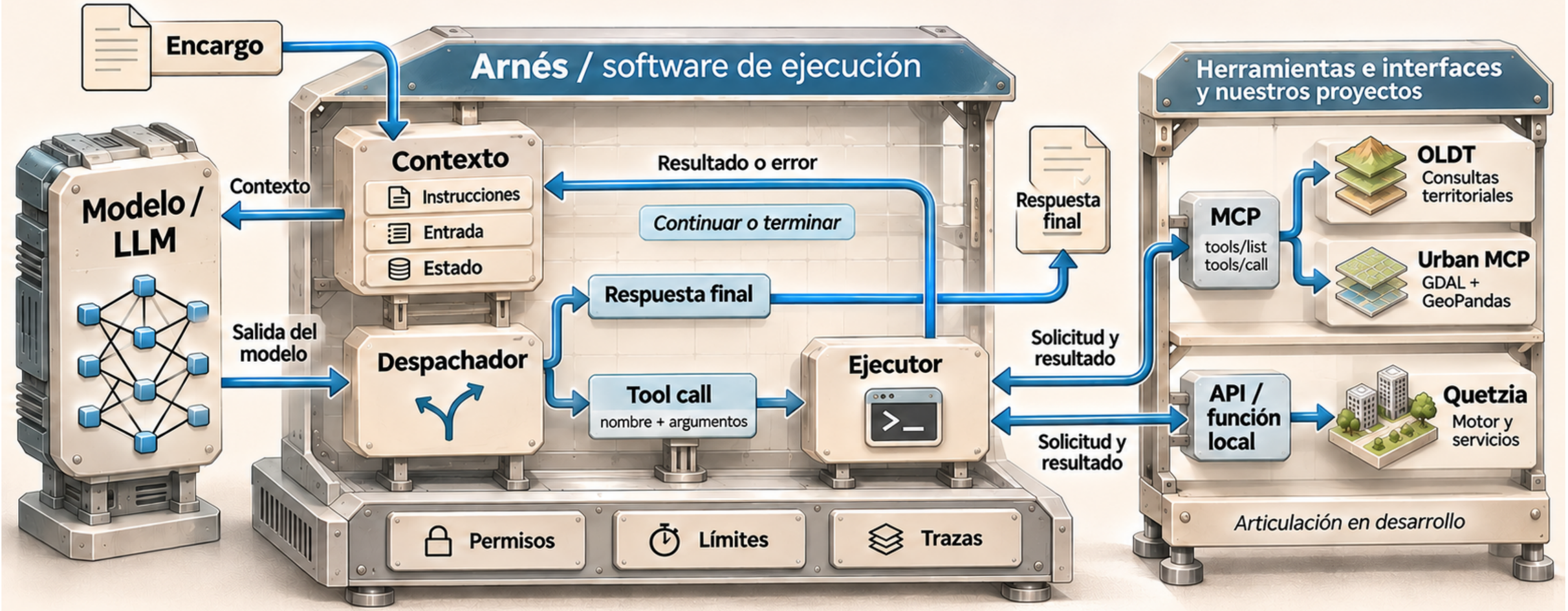
- Una capa oculta
  - Feed-forward
- Deep learning
  - CNN
  - RNN
  - LSTM
  - Transformers
- Generativas
  - Texto, imagen, audio y código
  - GAN
  - Difusión
  - Modelos de lenguaje

Base: Antonopoulos et al. (2020). Actualización de Edgar Valdés.

Anatomía de un agente

Modelo + arnés

Mínimo: modelo, instrucciones, herramientas y bucle de ejecución



Según la tarea: memoria persistente, RAG, skills y varios agentes

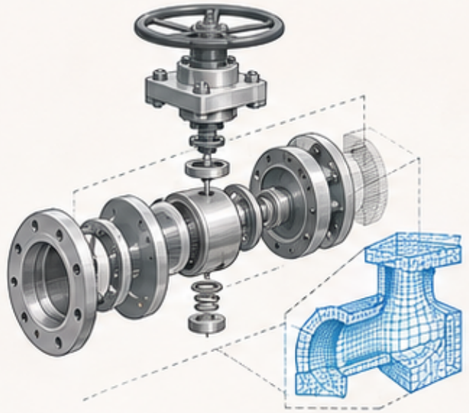
Dónde lo vemos: OpenClaw, Codex, Hermes y n8n AI Agent

Gemelos digitales: de la pieza al territorio

Qué gemelamos, para qué y con qué tecnología

El hilo industrial — Diseño virtual — Puesta en marcha virtual — Operación conectada →

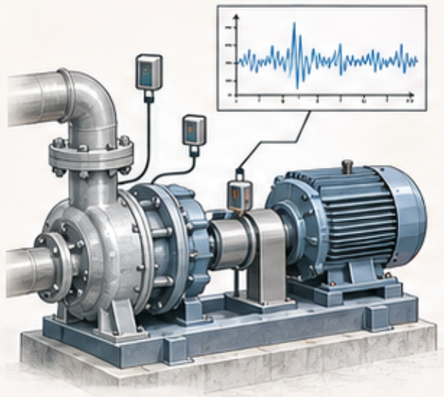
Familias por objeto y uso



Producto y componente

Pregunta: ¿Resiste y funciona?

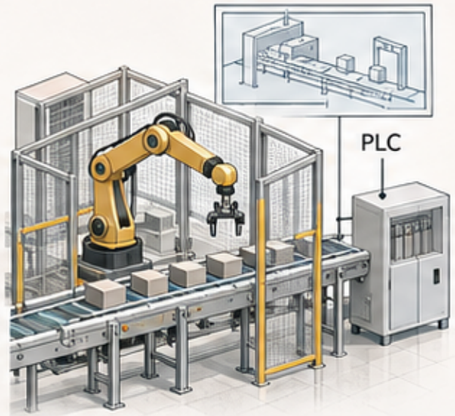
Tecnologías:
- CAD / CAE
- FEM / CFD
- PLM



Activo en operación

¿En qué condición está?

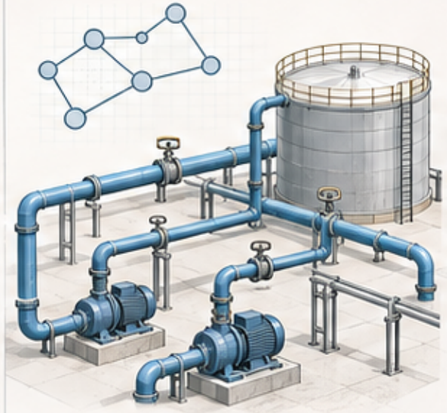
- IIoT + series temporales
- OPC UA / MQTT
- Modelos de condición



Línea y planta

¿Cómo arrancará y producirá?

- Simulación de eventos discretos
- PLC + SIL / HIL
- MES



Red o sistema

¿Cómo responde el conjunto?

- Grafos + modelos físicos
- SCADA
- Optimización

Territorio y ciudad

¿Qué cambia una intervención?

- SIG / BIM + PostGIS
- CityGML / 3D Tiles
- Movilidad / agua / ABM

Diseñar → **Probar** → **Poner en marcha** → **Operar** → **Mejorar**

Los alcances se combinan a lo largo del ciclo de vida.

Tecnologías habilitantes según el caso de uso.

SÍNTESIS EDITORIAL DEL PROGRAMA

Seis exigencias que una respuesta debe satisfacer

	PREGUNTA	FALLO QUE DEBEMOS DETECTAR	OPERACIÓN (TÉCNICA)	EVIDENCIA EXIGIBLE
01	¿Qué resuelve el modelo?	**Fallo típico** Lenguaje convincente con cálculo incorrecto.	• Separar formulación, motor y verificación. Formulación → Motor (cálculo) → Verificación	• Contrato de entrada/salida y referencia.
02	¿Con qué dato y escala?	**Fallo típico** Mezclar fechas, unidades o territorios.	• Consultar catálogo, CRS, cobertura y versión. ✓ Catálogo (variables) ✓ CRS (s. de referencia) ✓ Cobertura (espacio/tiempo) ✓ Versión (vX.X)	• Manifiesto y exclusiones.
03	¿Contra qué comparamos?	**Fallo típico** Atribuir a la intervención cualquier cambio.	• Ejecutar base y alternativas bajo reglas comunes. Base (sin intervención) Alternativas (escenarios)	• Supuestos, parámetros y diferencias.
04	¿A quién dejamos fuera?	**Fallo típico** Promedio que oculta una desigualdad.	• Desagregar por grupo, lugar y horario. Desagregación → Grupo, Lugar, Horario	• Cobertura y distribución de efectos.
05	¿Quién corrige el ensayo?	**Fallo típico** Confundir registro con conocimiento completo.	• Conservar observaciones y revisión especialista. Observaciones (registro) → Revisión (especialista)	• Versiones, desacuerdos y correcciones. v2, v2, v3
06	¿Quién lo usa y responde?	**Fallo típico** Resultado sin responsable ni continuidad.	• Asignar permisos, custodia y mantenimiento. ✓ Permisos (acceso y uso) ✓ Custodia (datos y modelo) ✓ Mantenimiento (actualización)	• Recibos, autoridad y plan operativo.

Relación del conjunto

Estas seis exigencias articulan el ciclo completo: definen el problema, ordenan los datos, establecen la comparación, visibilizan a quienes quedan fuera, aseguran la revisión y garantizan el uso responsable.

Estado de atención (por exigencia)

Cumple · Parcial · No cumple

Nota: Estas preguntas son una lectura del programa; no son citas de las personas participantes.

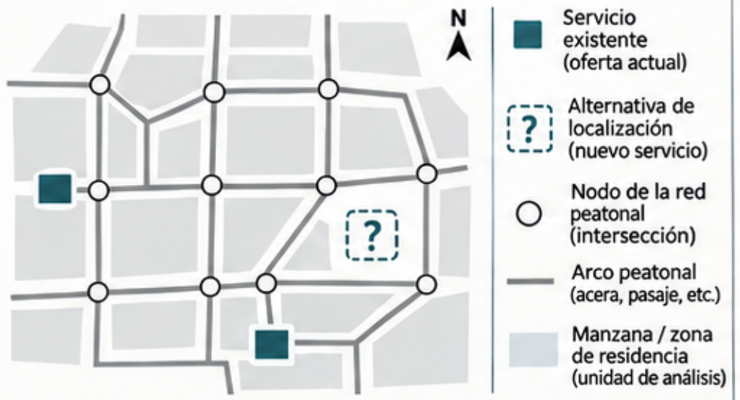
De la demanda municipal a una prueba científica

EJEMPLO DE FORMULACIÓN · NO RESULTADO EMPÍRICO

DEMANDA

"¿Dónde convendría un nuevo servicio de proximidad?"

RED PEATONAL (ESQUEMA CONCEPTUAL)



Un ***buffer*** de **500** m mide proximidad euclidiana. Para afirmar acceso peatonal necesitamos red, barreras, entradas y condiciones de viaje.

FORMULACIÓN

- **Población objetivo:** grupos y necesidades.
- **Unidad:** zona de residencia o celda.
- **Oferta:** localización, capacidad y horario.
- **Impedancia:** tiempo por red y modo.
- **Referencia:** distribución actual.
- **Alternativas:** localización, horario o capacidad.
- **Restricciones:** presupuesto, suelo y operación.

EJEMPLO CONCEPTUAL

$$A_i = \sum_j S_j f(c_{ij})$$

A_i: indicador de acceso potencial.
S_j: capacidad u oferta del servicio.
c_{ij}: costo de desplazamiento.
f: función de decaimiento declarada.

Competencia, congestión y horarios requieren decisiones adicionales de modelado.

COMPARAR

	Base	Alternativa A	Alternativa B
Cobertura	Cobertura actual del servicio.	Cambio en la cobertura.	Cambio en la cobertura.
Tiempo	Tiempo de acceso (red y modo).	Tiempo estimado con la alternativa.	Tiempo estimado con la alternativa.
Capacidad	Capacidad actual.	Capacidad propuesta.	Capacidad propuesta.
Distribución	Distribución del acceso (referencia).	Distribución del acceso (alternativa).	Distribución del acceso (alternativa).

CUATRO ESCALONES DE EVIDENCIA

1. **Inventario** — Qué existe, dónde y con qué características (localización, capacidad, horario, tipo de servicio).
2. **Proximidad** — Cercanía espacial (p. ej., *buffer* de 500 m), como primera lectura de oportunidad.
3. **Accesibilidad** — Acceso modelado por la red (tiempo, barreras, entradas y condiciones de viaje) y su distribución en la población.
4. **Evaluación de intervención** — Comparación de alternativas (localización, horario o capacidad) bajo restricciones (presupuesto, suelo y operación).

Cada escalón necesita datos y supuestos adicionales.

Formulación conceptual propuesta para la charla; no es un resultado empírico. Contexto del caso: Urban MCP, Helsinki municipal service inventory.

MARCO CONCEPTUAL · SIN AJUSTE EMPÍRICO EN ESTA LÁMINA

La complejidad cambia lo que debemos modelar

SANTA FE · GEOFFREY WEST · LUÍS BETTENCOURT

INTERACCIONES

- La ciudad combina redes, diversidad, adaptación y retroalimentación.
- El efecto de una intervención depende de conexiones y respuestas.

Pregunta: ¿qué mecanismos y escalas están representados?

ESQUEMA CONCEPTUAL

Red urbana con múltiples tipos de interacción (personas, bienes, conocimiento, servicios) y retroalimentación.

REGULARIDADES AGREGADAS

$$Y = Y_0 N^{\beta}$$

- ***N***: población de una unidad urbana comparable.
- ***Y***: indicador definido para un periodo.
- ***β***: exponente estimado, no constante universal.

Comparar exige definición territorial, medición y periodo compatibles.

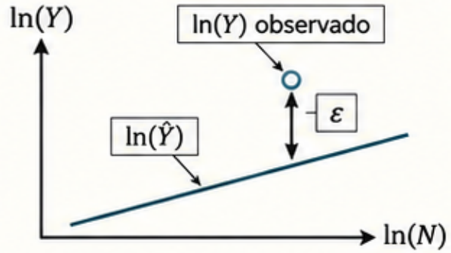
ESQUEMA CONCEPTUAL

Relación de escala entre población (N) e indicador (Y) con forma de ley de potencia.

VARIACIÓN E IDENTIDAD

$$\varepsilon = \ln(Y) - \ln(\hat{Y})$$

- El residual expresa desviación respecto de una referencia ajustada.
- Interpretarlo exige contexto; no identifica por sí solo causas.
- Una regularidad entre ciudades no se transfiere automáticamente a barrios o individuos.



ESQUEMA CONCEPTUAL

Desviación (ε) de un valor observado (Y) respecto de una referencia ajustada ($\hat{Y}$).

ESQUEMA CONCEPTUAL · SIN DATOS OBSERVADOS

TRADUCCIÓN A TECNOLOGÍA

- **Escala →** versionar límites y denominadores.
- **Red →** conservar conectividad y costos.
- **Retroalimentación →** ejecutar escenarios y sensibilidad.
- **Heterogeneidad →** desagregar efectos y revisar exclusiones.
- **Tiempo →** registrar estado, cambios y rezagos.

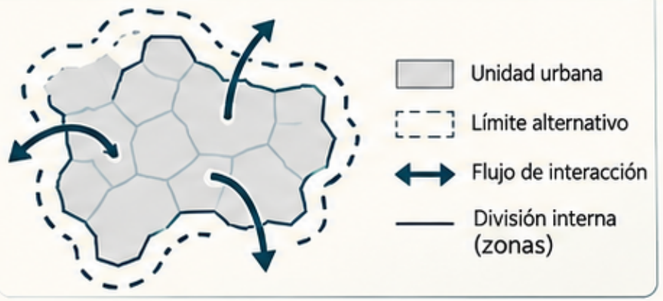
Fuentes: Bettencourt, *Introduction to Urban Science* (MIT Press, 2021); índice y prefacio · Índice y prefacio del libro · Santa Fe Institute · *A bridge between the simplicity and complexity of cities.*

MAPA DE TRABAJO DERIVADO DEL LIBRO

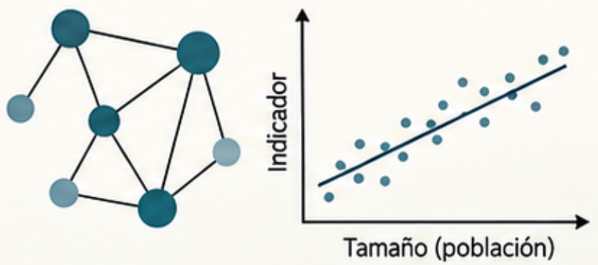
Bettencourt: de la ciencia urbana al método

TEMA CIENTÍFICO	PREGUNTA OPERATIVA	MÉTODO Y TECNOLOGÍA	CONTROL DE VALIDEZ
Definición funcional de ciudad	¿Qué territorio produce la interacción?	Límites, flujos y unidades comparables · GIS/PostGIS.	Comparar delimitaciones y denominadores.
Redes y escalamiento	¿Cómo cambian interacciones e indicadores con el tamaño?	Grafos, ajuste estadístico, series · SQL y análisis reproducible.	Residuos, incertidumbre y sensibilidad.
Variación e identidad	¿Por qué un lugar se aparta de la referencia?	Comparación contextual e historia de versiones.	Revisar medición y explicaciones alternativas.
Diversidad urbana	¿Qué actividades y capacidades coexisten?	Catálogos, mezclas y distribuciones.	Desagregación y sesgo de clasificación.
Barrios y desigualdad	¿Quién recibe beneficios y costos?	Análisis por zona y grupo; redes de acceso.	Dependencia de escala y población omitida.
Información e instituciones	¿Quién produce, interpreta y corrige el dato?	Procedencia, revisión y autoridad · OTKN/OLDT.	Versiones, desacuerdos y responsabilidades.

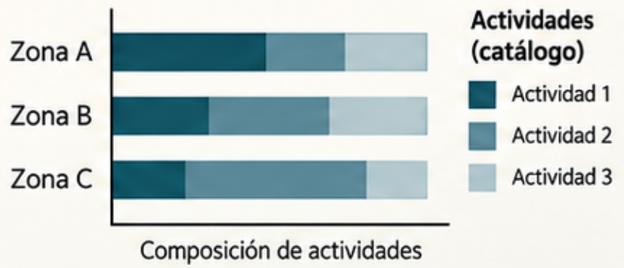
ESQUEMA CONCEPTUAL | Delimitación y flujos



ESQUEMA CONCEPTUAL | Redes y escalamiento



ESQUEMA CONCEPTUAL | Diversidad urbana



Idea clave

Un programa de ciencia urbana vincula preguntas sobre **territorio, redes, variación, diversidad, desigualdad** e **información** con **métodos verificables** y **controles de validez**.

Bettencourt, *Introduction to Urban Science* (MIT Press, 2021); índice y prefacio · Índice y prefacio del **libro**.

CONTRATO PROPUESTO PARA EL RETO

Un ensayo urbano necesita un contrato verificable

01 PREGUNTA

Objetivo: evaluar de forma reproducible el efecto de una intervención urbana en indicadores definidos del territorio.

Población: territorio urbano delimitado (territory_id) y su población usuaria en el periodo del snapshot_id.

Decisión: informar si la intervención debe adoptarse, ajustarse o descartarse.

02 ENTRADAS

Fuente	Datos del territorio (p. ej., geometría, red, uso del suelo, demanda).
Licencia	Según la fuente (p. ej., abierta o con uso permitido).
Fecha	Fecha del corte (snapshot_id).
Versión	Versión del conjunto de datos.
CRS	EPSG:3067.
Unidades	Según variable (p. ej., m, m², m², s, hab).
Exclusiones	Datos fuera del territorio, variables no necesarias y registros incompletos o inconsistentes.

03 MODELO

Algoritmo	Procedimiento definido para simular/evaluar la intervención (p. ej., movilidad, accesibilidad, exposición).
Versión del motor	engine_version (versión exacta del software/herramienta).
Parámetros	Conjunto de parámetros del modelo (p. ej., demanda, capacidad, tiempos, reglas de asignación).
Supuestos	Condiciones simplificadoras y límites de validez (p. ej., comportamiento estable, oferta sin cambios).
Semillas	Semilla(s) para reproducibilidad cuando haya aleatoriedad (p. ej., simulación estocástica).

04 ESCENARIOS

Referencia
(situación actual)

Intervención
(cambio propuesto)

Referencia: describe la situación actual del territorio.

Intervención: aplica la medida urbana propuesta.

Variables que cambian:
las afectadas por la intervención (p. ej., diseño viario, oferta, regulación).

Condiciones que permanecen:
territorio, período, datos base, CRS, reglas generales y supuestos del modelo.

05 COMPROBACIÓN

Esquema	→	Verifica la coherencia del flujo (entradas, modelo, escenarios y salidas).
Unidades	→	Comprueba la consistencia de unidades en datos, parámetros y resultados.
Referencia	→	Contrasta con referencias y definiciones del dominio (p. ej., normativa o guías aplicables).
Sensibilidad	→	Evalúa la respuesta del modelo ante variación de parámetros clave.
Revisión disciplinaria	→	Revisión experta del planteamiento, supuestos, configuración y validez de la interpretación.

06 SALIDAS

Artefactos	Archivos generados del ensayo (p. ej., capas, tablas, informes y gráficos).
Métricas	Indicadores definidos en la pregunta (p. ej., accesibilidad, tiempo, exposición) con sus unidades.
Incertidumbre	Cuantificación de la variabilidad e intervalos cuando corresponda (p. ej., por sensibilidad o simulación).
Recibos	Registro de ejecución con configuración, versiones y parámetros empleados.
Trazas de procedencia	Cadena de procedencia que vincula entradas, modelo, escenarios y artefactos (p. ej., identificadores y hash).

RESPONSABILIDADES

- **Modelo de lenguaje:** formula y coordina.
- **Herramienta:** ejecuta una operación definida.
- **Validación:** comprueba propiedades declaradas.
- **Persona responsable:** interpreta y autoriza.

EJEMPLO DE CONTRATO PROPUESTO

```
{
  "territory_id": "...",
  "snapshot_id": "...",
  "scenario_id": "...",
  "crs": "EPSG:3067",
  "engine_version": "...",
  "parameters": {},
  "artifacts": []
}
```

ESQUEMA CONCEPTUAL

Un hash verifica integridad del artefacto; la validez científica necesita pruebas adicionales.

Polisplexity · Anexo A2 v4 · Evidencia OLDT y EU LDT Toolbox · 18 jul 2026 · Polisplexity · Anexo A1 · Arquitectura OTKN y alineación SITU · 18 jul 2026 · Urban MCP · evidencia reproducible · native.json, mcp.json, agents.json.

LECTURA DE REQUISITOS · CONVOCATORIA CERRADA

Europa: requisitos técnicos y lecciones de adopción

CONVOCATORIA (EUROPA)

LDT4SSC · OPEN CALL 3

CIERRE
13 JUL 2026

WS1 · INTERCONECTAR LDT EXISTENTES

Problema común → identidad, semántica, acceso e intercambio.

WS2 · CREAR NUEVOS LDT

Necesidades compartidas → datos, modelos, servicios y operación.

WS3 · AMPLIAR CAPACIDADES

IA y componentes abiertos → integración, documentación y reutilización.

APRENDIZAJES DE ADOPCIÓN

TALLINN · SEGUIMIENTO MUNICIPAL, 23 OCT

TR-LDT no recibió financiación. El municipio comunicó continuidad de PlanBIM con recursos propios.

Pregunta: ¿cómo alinear caso de uso, contratación y responsabilidades?

HELSINKI · REUNIÓN CON FORUM VIRIUM, 2 NOV

Alcance de un asistente urbano, licencias y disponibilidad del código.

Pregunta: ¿qué trabajo concreto atiende y qué puede mantenerse?

TALLINN DIGITAL SUMMIT · MATERIALES DE SEGUIMIENTO

Cribado solar, revisión de planeación y especialización de agentes.

Pregunta: ¿qué caso acotado puede convertirse en implementación?

Conversaciones y materiales no equivalen a contratos o pilotos aceptados.

CONDICIONES PUBLICADAS DE LA CONVOCATORIA

- Hasta €1 millón por consorcio · 50% de cofinanciación · 18 meses.
- Caso común · datos · gobernanza · roles · evaluación · continuidad.

ESTADO DE PROPUESTA

Preparar una propuesta no acredita una adjudicación.

Fuentes: LDT4SSC, Call 3; correspondencia y dossier de investigación iGISc.

OLDT: tres planos para interoperar con evidencia

ARQUITECTURA Y RUTA TÉCNICA DOCUMENTADAS

NÚCLEO TERRITORIAL

PostgreSQL / PostGIS

- ldt_core
- ldt_catalog
- ldt_prov
- ldt_science

Repositorio territorial del OLDT con datos, catálogos, procedencias y artefactos cientificos, gestionado en PostgreSQL / PostGIS.

ADAPTADORES Y PLANOS DE INTEROPERABILIDAD (TRES CARRILES)

PLANO DE DATOS

- Selección y versión → proyección o paquete.
- NGSI-LD / JSON-LD: entidades y contexto.
- DCAT: catálogo y distribuciones.
- OGC API Features / GeoJSON: acceso geográfico.
- ODRL / EDC: políticas e intercambio.

Entidades, catálogo, acceso y políticas

PLANO DE CONTROL

- ldt_interop: perfiles por instancia.
- URL, ciudad, autenticación, rutas y capacidades.
- OIDC / OAuth2 · adaptadores · aislamiento de fallas.

Perfiles, acceso y resiliencia

PLANO DE EVIDENCIA

- Operación, parámetros, estado, resultado y error.
- IDs externos · recibos · hashes · procedencia.
- eu_ldt_acceptance_runs
- eu_ldt_acceptance_cases
- eu_ldt_acceptance_latest

Trazabilidad, aceptación y procedencia

APLICACIONES (CONTRATOS Y DEPENDENCIAS)

Contratos directos

- Data Platform
- Use Case & Scenarios

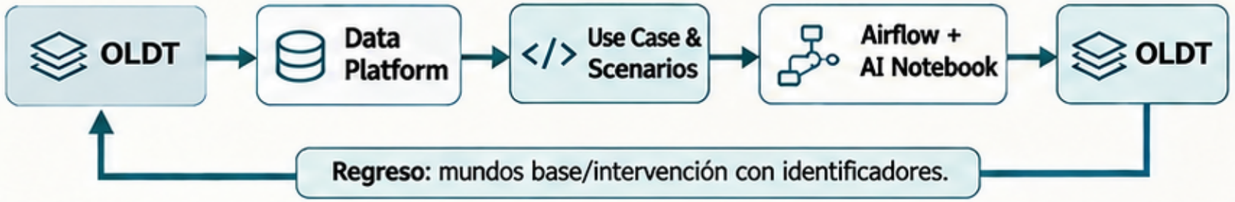
Dependencias de la ruta compuesta

- Airflow
- AI Notebook

Los contratos directos son Data Platform y Use Case & Scenarios. Airflow y AI Notebook son dependencias de la ruta compuesta.

RUTA VALIDADA · 12 JUL 2026

ESQUEMA CONCEPTUAL



Evidencia de interoperabilidad de laboratorio; no demuestra eficacia de una intervención urbana.

REGISTRO DE EVIDENCIA · ESQUEMA DOCUMENTADO

Esquema: ldt_interop

eu_ldt_acceptance_runs
Ejecuciones y contexto

eu_ldt_acceptance_cases
Casos: esperado, observado y evidencia

eu_ldt_acceptance_latest
Vista derivada

Las ejecuciones y casos se persisten; latest es una vista derivada.

Polisplexity · Anexo A2 v4 · Evidencia OLDT y EU LDT Toolbox · 18 jul 2026.

EU LDT Toolbox: qué se probó, aplicación por aplicación

EVIDENCIA DE LABORATORIO · CORTE 18 JUL 2026

8 integraciones aceptadas | **1** ruta compuesta acotada | **3** aplicaciones evaluadas

	APLICACIÓN	OPERACIÓN / INTERFAZ	ESTADO Y EVIDENCIA
1	Identity Management	OIDC/OAuth2, tokens y ciclo de sesión	**Aceptada** · 7/7
2	Data Platform	Publicar y leer entidades NGSI-LD/JSON-LD	**Aceptada** · operación verificada
3	Use Case & Scenarios	Crear/ejecutar dos ramas y leer regreso	**Aceptada** · 5/5
4	Play & Visualise	Fuentes, capas, gráfica, reporte e IDs	**Aceptada** · 6/6
5	Marketplace	Dos agentes, publicación, descarga y hashes	**Aceptada** · 8/8
6	Data Modeller	Generar e importar ocho filas sintéticas	**Rutas aceptadas** · salud general *Unhealthy*
7	Data Space Ready	EDC, catálogo, negociación y transferencia	**Aceptada** · prueba específica
8	City Innovation Planner	Medición e iniciativa vía REST/NGSI-LD	**Aceptada** · prueba específica
9	AI Notebook	Inferencias dentro de escenarios/Airflow	**Acotada** · 7/7 de esa ruta
10	Integrated Environment	Launcher, OIDC y registro de aplicaciones	**Evaluada**
11	Participate	Inspección Decidim, GraphQL y OIDC	**Evaluada**
12	Federated Learning	Inspección Flower y topología	**Evaluada**

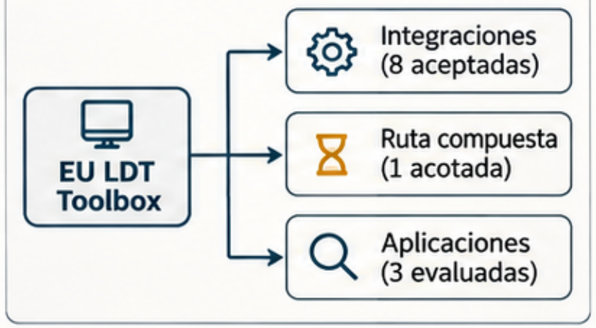
ESTADOS (CUENTAS INDEPENDIENTES)

Aceptada	Integración validada según la prueba indicada.
Acotada	Ruta compuesta validada con alcance limitado.
Evaluada	Aplicación inspeccionada (verificación funcional, sin aceptación).

CATÁLOGO DE SOLUCIONES

Catálogo: 20 soluciones = 12 aplicaciones + 7 modelos + EU Building Database.

ALCANCE DE LAS PRUEBAS



Las cuentas corresponden a baterías distintas; no se suman como una sola prueba.

Fuente: Anexo A2 v4, pruebas 9–12 jul 2026. Aceptación técnica específica; no certificación de producción.

SITU / OTKN: convertir activos en conocimiento gobernado

OTKN • OPEN TERRITORIAL KNOWLEDGE NODE | Propuesta modular de alineación con perfiles SITU.

1. ESPECIFICACIÓN NÚCLEO

Activos, entidades, versiones, relaciones, autoridad, tiempo y procedencia.

ESQUEMA CONCEPTUAL

2. PERFIL OTKN–SITU

Guías, catálogos y metadatos → esquemas, reglas, ejemplos y conformidad.

ESQUEMA CONCEPTUAL

3. RUNTIME DE REFERENCIA

Ingreso, catálogo, gobierno, revisión, publicación y consulta.

ESQUEMA CONCEPTUAL

4. CONECTORES / FEDERACIÓN

SITU, estados, repositorios y geoservicios.
Adaptadores, manifiestos, recibos y reintentos.

ESQUEMA CONCEPTUAL

5. KIT DE CONFORMIDAD

Casos por perfil;
estados pass / warn / fail.
Paquetes de evidencia reproducibles.

ESQUEMA CONCEPTUAL

6. PLAN OPERATIVO

Identidad, seguridad, respaldo, observabilidad, continuidad y portabilidad.

ESQUEMA CONCEPTUAL

FLUJO DE UN ACTIVO

1. Original + hash
2. Validar perfil
3. Transformar con procedencia
4. Relacionar
5. Revisión especialista
6. Publicar versión autorizada
7. Intercambiar y registrar acuse

ESPECIFICACIÓN
Modelo y reglas (qué es y cómo se estructuran los activos).

IMPLEMENTACIÓN DE REFERENCIA
Componentes y flujos (cómo opera en la práctica).

DESPLIEGUE CONFORME
Instancia operativa alineada al perfil y al kit de conformidad.

TRES RESPONSABILIDADES

Validación técnica: estructura, reglas e integridad.

Revisión especialista: significado, calidad y pertinencia.

Autoridad institucional: oficialidad, vigencia y publicación.

Estado: propuesta; no acredita adopción institucional ni despliegue nacional.

Polisplexity · Anexo A1 · Arquitectura OTKN y alineación SITU · 18 jul 2026.

OLDT: dos casos presentados en Europa

TALLINN Y HELSINKI · DATOS TERRITORIALES DE MEDELLÍN

DOS CONTEXTOS DE PRESENTACIÓN; UN MISMO REGISTRO TERRITORIAL: OLDT MEDELLÍN.

TALLINN · REVISIÓN PRE-BIM

Pregunta: ¿qué puede comprobarse de una propuesta y qué sigue abierto?

Entrada: selección archivada de **66** edificios reales, con geometrías e identificadores.

Secuencia (alturas)

Resultado y estado

La altura satisface esa prueba.

La condición de vegetación requiere clasificación adicional.

Propuesta, criterio y clasificación son demostrativos.

Herramientas

Intención acotada del asistente → Motor geométrico → IFC4 → Lector independiente

Evidencia

Insumos, reglas, modelo, resultados, informe y registro por ejecución.

Pendiente para uso municipal: datos del proyecto y criterios aplicables.

El intercambio ensayado no acredita una conexión con PlanBIM o EHR.

HELSINKI · CRIBADO SOLAR

Pregunta: ¿qué edificios priorizar para una evaluación energética?

Consulta territorial (OLDT)

- Radio de **1 km.**
- Huella ≥ 1 000 m².

Resultado: **127** edificios candidatos. Huella agregada: **336 131 m².**

Referencia PVGIS

1 443,38 kWh/kWp por año.

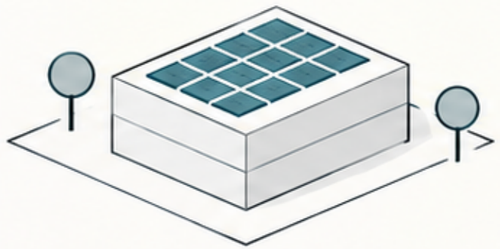
La referencia se calculó en el centroide del mayor candidato.

Cálculo ilustrativo

$P = A_{huella} \times 0{,}50 \times 0{,}20$ kWp/m²

$E_{anual} = P \times$ rendimiento_PVGIS

Fracción aprovechable y eficiencia: supuestos ilustrativos.



La huella no mide cubierta útil. Faltan sombra, estructura y evaluación por techo.

QUÉ APORTA OLDT

Selección territorial versionada. → Herramienta especializada. → Resultado identificable. → Revisión.

Fuentes: demostrador Tallinn/Medellín; solar-verified-summary.json, 1 nov 2026.

Urban MCP: de la llamada de herramienta a la evidencia

HELSINKI · INVENTARIO MUNICIPAL

Arquitectura y panel de pruebas

Inventario de funciones (19) por familias

13 funciones reutilizadas + 6 municipales = 19 funciones expuestas

VECTOR · 7	info · convert · reproject · buffer · clip · query · simplify
RÁSTER · 5	info · stats · convert · query · reproject
JUSTIFICACIÓN · 1	store_justification
MUNICIPALES · 6	municipal_status · harvest_municipal_sources · prepare_municipal_data · service_catalog · inventory_by_district · read_case_artifact

CONTRATO REAL `inventory_by_district`

`{"service_ids":[813]}`

Servicio expuesto → ejecución nativa → CSV / GeoJSON / GeoPackage / HTML → recibos.

Baterías de pruebas

18 pruebas	de contratos y adquisición.
72 comprobaciones MCP	llamadas a las 19 funciones.
69 pruebas	del servidor original con compatibilidad aplicada.

Dos ejecuciones desde workspaces vacíos

Codex CLI · GPT-6.1-sol	25 llamadas; 13 funciones distintas.
Hermes · Claude Sonnet 4.6	24 llamadas del servidor.
Ambos: CSV de bibliotecas y salud **idénticos** a la **referencia** nativa; SHA-256 registrados.	

Comparación de agentes y de igualdad de CSV

Agente	Modelo	Llamadas	Funciones distintas	Igualdad de CSV vs. referencia nativa	
				Bibliotecas	Salud
Codex CLI	GPT-6.1-sol	25	13	✓ Idéntico (SHA-256 registrado)	✓ Idéntico (SHA-256 registrado)
Hermes	Claude Sonnet 4.6	24	—	✓ Idéntico (SHA-256 registrado)	✓ Idéntico (SHA-256 registrado)

- La cobertura de 19 funciones pertenece a la suite determinista.
- No se atribuye a cada agente ni demuestra desempeño en cualquier ciudad o modelo.

Fuente: evidence/README.md, mcp-tools.json y agents.json.

Quetzia: explorar, proponer y revisar en Zapopan

PROTOTIPO NAVEGABLE · PILOTO PARTICIPATIVO PROPUESTO

PENSADO PARA ZAPOPAN · CONJUNTO SANTANDER

PREGUNTA

¿Cómo pasar de la experiencia de una persona en el espacio público a una alternativa que un equipo técnico pueda revisar?

ESQUEMA CONCEPTUAL

RECORRIDO PARTICIPATIVO PROPUESTO

1	**Observar (Explorar)**	Explorar un lugar y reconocer el problema.	Persona / comunidad	Exploración
2	**Proponer**	Proponer una intervención localizada.	Persona / comunidad	Propuesta
3	**Previsualizar**	Previsualizar, aceptar o rechazar la propuesta.	Persona / comunidad	Validación
4	**Revisar**	Comparar alternativas con criterios y datos.	Equipo técnico	Revisión
5	**Devolver**	Devolver una explicación y conservar el desacuerdo.	Persona / comunidad	Devolución

DISPONIBLE EN EL PROTOTIPO

- Escena navegable de Conjunto Santander.
- Minimapa y catálogo de intervenciones.
- Drenaje, vegetación y mobiliario.
- Control de lluvia con métricas exploratorias.

CONEXIÓN PLANTEADA

- **Quetzia:** experiencia espacial y propuestas.
- **Twin / OLDT:** evidencia y revisión técnica.
- **Participate:** proceso participativo y devolución.
- El circuito completo requiere integración y validación.

PILOTO POR EVALUAR

- Un sitio, una pregunta, al menos tres alternativas.
- Comparar comprensión frente a planos convencionales.
- Medir tiempos, dificultades y cambios de opinión.
- Cada alternativa conserva ID, ubicación, versión y origen.
- La lluvia necesita calibración para sostener inferencias hidráulicas.

CONTRATOS Y TECNOLOGÍA

- **three.js** · motor Rust / WASM.
- **EnginePort** / ServicesPort · contratos JSON.
- Acciones documentadas: placeAsset, moveAsset, removeAsset.
- La validación del motor distingue superficies, colocación y resultados.

Fuentes: propuesta Quetzia–Zapopan, InnovaFest, 16 oct 2026; contrato del motor.

Conclusiones: lo que el programa nos exige construir

SÍNTESIS DE ESTA CHARLA EN DIÁLOGO CON LAS PONENCIAS

CONCLUSIÓN	APLICACIÓN PRÁCTICA	COMPROBACIÓN	ORIGEN: TÍTULOS ABREVIADOS
01 EL AGENTE NECESITA UN CÁLCULO DEFINIDO	Orquestar herramientas con entradas, parámetros y salidas explícitas.	Comparar ejecución nativa y orquestada.	• Milán Janosov · “How modern GeoAI actually works on spatial data…” [JW99N3].
02 EL DATO Y SU ESCALA FORMAN PARTE DEL RESULTADO	Versionar claves, CRS, fecha, universo y exclusiones.	Distinguir cero, NULL y cobertura desconocida.	• Marco Antonio Barranco García / Benjamín Sanabria García · “Del dato oficial al dato propio…” [NVYDZB]; • Jean Francois Mas · “MapBiomas” [9BK8AU].
03 LA REPRESENTACIÓN CAMBIA LA CONCLUSIÓN	Elegir red, superficie o región funcional según el mecanismo.	Comparar resultados al cambiar unidad y topología.	• Laura A. Bautista-Montejano · “Visualizing Street Robbery… Network Kernel Density…” [FY7L39]; • Andrey Julian Fonseca-Soler · “Industrial Clusters: A Micro-Geographical Approach…” [TSQZPR].
04 MÁS COMPLEJIDAD DEBE GANARSE SU LUGAR	Contrastar el modelo complejo con una referencia sencilla.	Revisar errores por fecha y lugar.	• Ulises Argel Gerón Flores / Juan Alberto Velázquez Zapata · “A quality-aware GeoAI pipeline… benchmarking LSTM against persistence…” [9TKLGX].
05 AUSENCIA DE REGISTROS NO SIGNIFICA AUSENCIA DE NECESIDAD	Hacer visibles cobertura, faltantes y grupos omitidos.	Auditar conclusiones al retirar observaciones.	• Angelina Espejel Trujillo · “Algorithmic Bias in GeoAI…” [ECJYLV]; • Ayobami Oluyemi Ayoola · “From Geospatial Data Gaps to AI Representativeness Bias…” [RJSRN7].
06 UNA CAPACIDAD PÚBLICA NECESITA MEMORIA Y RESPONSABLES	Integrar evidencia al trabajo institucional y conservar revisiones.	Probar transferencia, corrección y mantenimiento.	• Pablo López Ramírez / María del Carmen Reyes Guerrero · “Las Ciencias de Información Geoespacial en la gestión científica” [MQC7HT]; • Moisés Bernal Canuto / Migue Angel Martinez Tapía · “Sigtol…” [UEQW3S].

¿PODEMOS ENSAYAR UNA DECISIÓN URBANA?

Sí, bajo supuestos explícitos, con evidencia revisable y criterios que permitan refutar la conclusión.

Conexiones propuestas por esta charla; no son citas ni conclusiones atribuidas a los autores.

Del congreso al laboratorio: seis trabajos para empezar

PREGUNTAS Y EJERCICIOS PROPUESTOS | **ORIGEN EN EL PROGRAMA**

01 ¿CÓMO LLEGA EL CAMPO A UNA DECISIÓN REVISABLE?

Tarea: seguir una observación desde captura, validación y sincronización hasta el mapa.

Entrega: registro con origen/fecha, control de calidad y recibo.

Daniela Moctezuma · "Integration of field methodology and mobile technology… SEVisual MX" [3KJQDB].

02 ¿QUÉ PRIORIDADES CAMBIAN AL MOVER LOS PESOS?

Tarea: comparar dos juegos de pesos, restricciones y población beneficiada.

Entrega: tabla de estabilidad del ranking y efectos por zona.

Sergio Ivvan Valdez Peña · "From Geographic Suitability Scores to Green Hydrogen Priority Regions…" [ZWWCLS]; **Arturo Venancio Flores** · "El desafío de la modelación territorial… Índice de Acceso al Agua Potable…" [PFXHKS].

03 ¿IGUAL SUPERFICIE URBANIZADA IMPLICA IGUAL EFECTO?

Tarea: contrastar dos patrones de expansión y su fragmentación.

Entrega: mapas comparables y una interpretación con límites.

Joyce Valdovinos · "Typologies of land-cover loss to urbanization…" [PEUWJA].

04 ¿LA PARTICIPACIÓN PUEDE CAMBIAR EL CRITERIO?

Tarea: incorporar una observación autorizada, revisar una alternativa y conservar el desacuerdo.

Entrega: versiones antes/después y respuesta a la observación.

Celine Jacquin · "La cartografía colaborativa sostiene el territorio…" [TMHKSR];
Sandra Lucía Hernández Zetina · "From Geographic Citizen Science to Urban Governance…" [UFEXAT].

05 ¿ASOCIACIÓN ESPACIAL SIGNIFICA CAUSA?

Tarea: relacionar viajes y destinos; repetir con otra unidad de agregación.

Entrega: cuaderno reproducible, sensibilidad y límites causales.

Ana Laura Salguero Melgar · "Spatial association between public bicycle trips and tertiary economic structure…" [FRQB3F].

06 ¿QUÉ CAMBIA SI LA RELACIÓN NO ES CONTIGÜIDAD?

Tarea: comparar vecindad geométrica y una red relacional con datos agregados.

Entrega: dos grafos, indicadores y explicación de diferencias.

Daniela Moctezuma / Sergio Ivvan Valdez Peña · "A graph theory approach to the geospatial analysis of femicide in Guanajuato" [QRTS8N].

EXTENSIÓN TÉCNICA

NATIVO → HERRAMIENTA → AGENTE → COMPARACIÓN

Ejecutar en R/Python/QGIS → exponer una operación por MCP → usar un agente → comparar artefactos.

El estudiante define, valida y critica. El agente ayuda a ejecutar.

CUADERNO ADJUNTO **62 contribuciones,** con títulos completos, autores, preguntas y fichas de trabajo. | **¿Qué observación te haría cambiar de conclusión?**

ANEXO PARA DISCUSIÓN

Fuentes, cortes de evidencia y rutas de reproducción

MARCO CIENTÍFICO

- **Bettencourt**, L. M. A. (2021). *Introduction to Urban Science: Evidence and Theory of Cities as Complex Systems*. MIT Press.
  - Base consultada: índice, prefacio y materiales docentes.
- **Santa Fe Institute**: síntesis sobre simplicidad y complejidad de ciudades; Geoffrey West y Chris Kempes.

CONTEXTO EUROPEO

- **LDT4SSC · Open Call 3.**
- Tres líneas de trabajo; cierre 13 jul 2026.
- ldt4ssc.eu/call-three/

EVIDENCIA PROPIA

- **Anexo A2 v4** · OLDT / EU LDT Toolbox · 18 jul 2026.
  - Pruebas técnicas: 9–12 jul. Matriz por aplicación y operación.
- **Anexo A1** · OTKN / alineación SITU · 18 jul 2026.
  - Estado: arquitectura propuesta.

REPRODUCCIÓN HELSINKI

- github.com/polisplexity/urban-mcp
- cases/helsinki-service-inventory/
- **Snapshot:** 20261110T112344Z-500b5c
- `evidence/harvest.json · native.json · mcp.json mcp-tools.json · runtime.json · agents.json`
- Artefactos, derechos, hashes y comparación de resultados.

OTRAS FRONTERAS DOCUMENTADAS

- OLDT: AGENT_AND_ASSISTANT_BOUNDARIES.md.
- Quetzia/Vortex: dossier y referencias de arquitectura.

PROGRAMA

- iGISc 2026 · versión 0.2 · consultado 10 nov 2026.
- Preguntas al público: inferencias editoriales, no citas.

CÓDIGOS DE ESTADOS

Código	Significado (uso en esta lámina)
REF	Referencia consultada (índice, prefacio o síntesis).
CTX	Contexto o convocatoria en curso/cerrada.
EVD	Evidencia propia (anexos, pruebas, matrices).
REP	Reproducción documentada (código, datos y artefactos).
DOC	Documento técnico (límites, fronteras, arquitectura).
PROG	Programa y guion del evento (versión consultada).

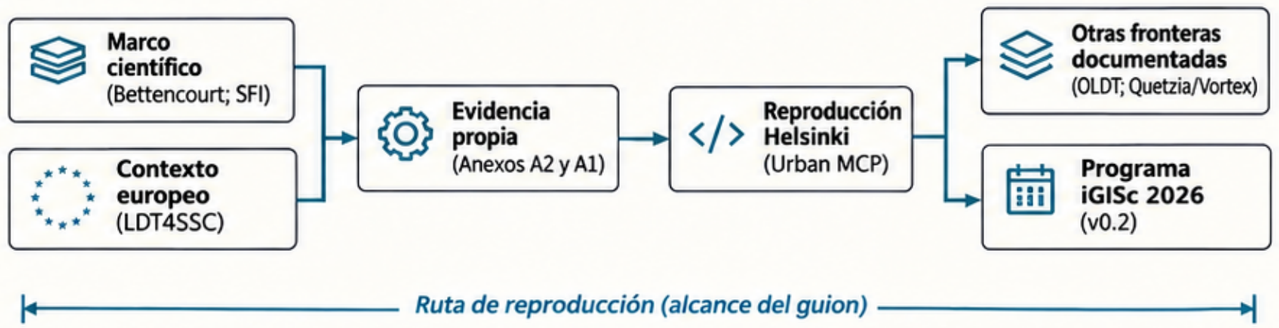
ENLACES PRIMARIOS

- **Libro:** mitpress.mit.edu/9780262046008/introduction-to-urban-science/
- **Curso:** github.com/lmbett/Introduction-to-Urban-Science-Course-Materials
- **Convocatoria:** ldt4ssc.eu/call-three/
- **Programa:** pretalx.cienciaenmexico.com/igisc-2026/schedule/
- **Código:** github.com/polisplexity/urban-mcp

El guion adjunto enlaza los documentos completos y conserva las fuentes locales.

ESQUEMA CONCEPTUAL

Del marco científico a la reproducción: relaciones y rutas



ESQUEMA CONCEPTUAL: organiza las fuentes, la evidencia y sus relaciones para la reproducción; no representa resultados empíricos.

Fuentes: Programa oficial iGISc 2026 · versión 0.2 · consulta 10 nov 2026 · Bettencourt, *Introduction to Urban Science* (MIT Press, 2021); índice y prefacio · Índice y prefacio del libro · Santa Fe Institute · *A bridge between the simplicity and complexity of cities* · LDT4SSC · Open Call 3 · convocatoria cerrada 13 jul 2026 · Polisplexity · Anexo A2 v4 · Evidencia OLDT y EU LDT Toolbox · 18 jul 2026 · Polisplexity · Anexo A1 · Arquitectura OTKN y alineación SITU · 18 jul 2026 · Urban MCP · evidencia reproducible · native.json, mcp.json, agents.json · OLDT · *Agent and Assistant Boundaries* · implementación documentada, 8 oct 2026 · Dossier de investigación · Quetzia/Vortex · arquitectura documentada y referencias de demostración.